研修報告書

１．研修報告書

２．質問項目についての報告

氏名	（匿名希望）		
所属大学	金沢大学大学院	学部	自然科学研究科
学科	フロンティア工学専攻	学年	1 年
専門分野	機械工学		
派遣国	ポーランド	Reference No	PL-2026-PLO007
研修機関名	ウッチ工科大学	部署名（任意）	
研修指導者名（任意）		役職（任意）	
研修期間	2026年 7 月 1 日 から 2026 年 8 月 11 日 まで		

1．研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

本研修では、TPMS 構造について文献調査を行い、特に生体工学分野における TPMS の応用について調査・整理した。研修では、調査した内容を研修先の研究者に報告し、その内容をもとに次の調査課題を設定していただくという流れを繰り返しながら、調査範囲を段階的に広げていった。

研修の初期段階では、まず TPMS の基本的な概念や特徴、代表的な構造について調査した。TPMS は、三次元空間内で周期的に繰り返される最小曲面によって構成される構造であり、Gyroid や Schwarz Primitive、Schwarz Diamond などのさまざまな形状が存在する。文献調査を通して、TPMS は滑らかな連続曲面と三次元的に連結した多孔質構造を持つことが特徴であり、構造の形状や気孔率などによって、機械的特性や流体輸送特性が変化することを整理した。また、従来のストラット型格子構造と比較して、接合部での応力集中を低減できる可能性や、連続した流路によって流体を輸送できるという特徴についても調査した。

初めの調査結果を報告したところ、TPMS そのものの概要だけでなく、「自分の専門分野である生体工学と TPMS をどのように結び付けられるか」という視点から調査してほしいとの助言を受けた。そこで次に、TPMS の生体工学分野への応用について文献調査を行った。特に骨組織工学におけるスキャフォールドへの応用に着目した。骨組織工学では、骨欠損部を修復するため、細胞の接着・増殖や新生骨形成を促進する多孔質スキャフォールドが研究されている。しかし、気孔率を高くすると細胞の侵入や栄養・酸素の輸送には有利になる一方、機械的強度が低下するという課題がある。TPMS は、連続した多孔質構造によって機械的特性と流体輸送特性を両立できる可能性があるため、骨再生用スキャフォールドとして研究されていることが分かった。

その後、再び調査結果を報告し、「TPMS が生体工学分野でどのように利用されるようになってきたのか、その歴史について整理してほしい」という課題をいただいた。そこで、TPMS が数学分野で研究されてきた背景から、積層造形（Additive Manufacturing: AM）技術の発展によって複雑な三次元構造を実際に製造できるようになった過程、さらに生体工学や骨組織工学への応用が発展してきた経緯について、過去から現在までの研究を幅広く調査した。

調査の中では、TPMS の機械的特性だけでなく、流体輸送特性や生物学的特性についても研究が進められていることが分かった。例えば、有限要素解析（FEA）による応力分布や強度の評価、数値流体解析（CFD）によるスキャフォールド内部の流体の流れの評価などが行われている。また、近年では Ti6Al4V などの金属やリン酸カルシウム系セラミックスを用いた TPMS スキャフォールドが製作され、細胞接着、細胞増殖、骨形成などの生物学的評価も行われている。さらに、CT 画像から患者ごとの骨欠損形状を取得し、患者に合わせて TPMS 構造を設計するカスタムメイドスキャフォールドへの応用可能性についても調査した。

最終的には、これまでの文献調査で得られた内容を、TPMS の基本的な特徴、従来の多孔質構造との比較、生体工学への応用、機械的・流体的・生物学的特性、積層造形による製造方法、今後の課題という観点から整理し、TPMS の生体工学分野への応用に関するレビューとしてまとめた。調査を通して、TPMS は単なる多孔質構造ではなく、構造の形状や気孔率、単位格子サイズなどを調整することで、機械的特性、流体輸送、細胞の生育環境などを総合的に設計できる可能性を持つことが分かった。一方で、それぞれの設計条件が機械的特性、流体特性、生物学的応答に与える影響についてはまだ十分に明らかになっておらず、これらを統合して評価することが今後の課題であることも確認した。

今回の研修では、最初は TPMS の概要を調べるところから始まり、研究者への報告と助言を受けながら、生体工学への応用、さらに研究の歴史へと調査範囲を広げていった。最終的に、それぞれの調査結果を一つのレビューとしてまとめることで、TPMS について構造そのものだけでなく、生体工学への応用やこれまでの研究の発展まで含めて整理することができた。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

（研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等）

1．研修中の研究活動

研修開始直後には、研修先の研究室で行われている研究内容や、研究に使用している機器について説明を受けた。その後、自分自身の研究内容について研修先の研究者に説明し、双方の研究分野について理解を深めた。その後の研修では、TPMS（Triply Periodic Minimal Surface）構造をテーマとして文献調査を行った。初めは TPMS そのものについて調査し、基本的な概念や代表的な構造、特徴などを整理した。調査した内容は、PowerPoint や Word にまとめ、研修先の研究者に報告した。英語での説明に不安があったため、資料を用いて調査内容を整理しながら説明することで、できるだけ正確に内容を伝えるようにした。報告は研修期間中に約 4 回行い、1 回の報告から次の報告までおよそ 1 週間半の間隔で調査を進めた。報告では、それまでに調査した内容について説明するだけでなく、その内容を踏まえて次に調べるべきテーマについて助言を受けた。また、対面での報告以外にもチャットを利用して研究者と連絡を取り、調査中に生じた疑問について質問したり、次の調査内容について助言を受けたりした。最初の TPMS に関する調査の後には、自分の専門分野である生体工学と TPMS を結び付けるという方向に調査範囲を広げた。そこで、TPMS の生体工学分野への応用について調査し、特に骨組織工学におけるスキャフォールドへの応用に着目した。さらにその後、TPMS が生体工学分野でどのように利用されるようになったのか、その発展の歴史について調査した。このように、調査と報告を繰り返しながら、TPMS の構造そのものから生体工学への応用、さらに過去から現在までの研究の発展へと調査範囲を広げていった。研修期間中には、関連する論文を約 40 本調査した。最終的には、それらの文献から得られた情報を整理し、TPMS の生体工学分野への応用についてのレビュー形式のレポートとしてまとめ、研修先へ提出した。

2．テクニカルレポート:TPMS の生体工学分野への応用

2. 1骨欠損と骨組織工学

外傷、腫瘍切除、感染症、先天性疾患、骨粗しょう症などによって生じる大きな骨欠損は、整形外科や再生医療における重要な課題である。骨には本来、高い再生能力があるが、欠損が大きくなると自然治癒だけでは修復できない。そのため、自家骨移植などの治療が行われている。しかし、自家骨移植には採取部位への負担や、利用できる骨量に限界があるという問題がある。

そこで、骨組織工学（Bone Tissue Engineering: BTE）では、細胞や生理活性因子と、生体適合性を持つスキャフォールドを組み合わせることで、損傷した骨の再生を促す研究が進められている。特に、多孔質スキャフォールドは、細胞の接着・増殖や栄養分の輸送、新生骨形成のための足場として重要である。

2.2 従来の多孔質構造とその課題

骨組織工学用のスキャフォールドには、十分な機械的強度に加えて、細胞が内部へ侵入できる連結した多孔質構造が求められる。一方、気孔率を高くすると細胞の侵入や物質輸送には有利になるものの、材料の量が減少するため機械的強度や剛性が低下する。このように、生物学的な機能と機械的性能を両立することが課題となっている。

積層造形技術の発展により、BCC、FCC、Diamond、Octet-truss などの周期的な格子構造を設計・製造できるようになった。しかし、ストラット型の格子構造では、ストラットの接合部で応力が集中することや、内部の流体の流れが不均一になることなどの課題がある。

このような課題を解決する構造として注目されているのが、TPMS（Triply Periodic Minimal Surface）構造である。

2.3TPMS 構造の特長

TPMS は、三次元空間内で周期的に繰り返される最小曲面によって構成される構造である。代表的な形状として、Gyroid、Schwarz Primitive（P）、Schwarz Diamond（D）、I-WP、Neovius などがある。それぞれの形状によって、気孔率、表面積、流体輸送特性、機械的特性などが異なる。

従来のストラット型格子構造とは異なり、TPMS は滑らかな連続曲面によって構成されている。そのため、接合部における局所的な応力集中を抑え、荷重をより均一に分散できる可能性がある。また、三次元的に連結した流路を形成するため、スキャフォールド内部への流体輸送にも適している。

これらの特徴から、TPMS は単なる多孔質構造ではなく、形状や相対密度などを調整することで機械的特性を設計できる「メタマテリアル」としても研究されている。さらに、構造の密度を場所によって変化させる Functionally Graded TPMS も提案されており、自然骨のような不均一な構造を再現する可能性も検討されている。

2.4 骨組織工学への応用

TPMS スキャフォールドについては、機械的特性だけでなく、流体輸送や生物学的特性についても研究が進められている。有限要素解析（FEA）による応力分布や強度の評価、数値流体解析（CFD）による内部の流体挙動の評価などが行われている。また、細胞の接着・増殖、骨形成、骨との結合（オッセオインテグレーション）などを評価する研究も報告されている。

材料についても、Ti6Al4V などの金属だけでなく、リン酸カルシウム系セラミックスなどを用いた TPMS スキャフォールドが研究されている。さらに、積層造形技術を利用することで、複雑な TPMS 構造を製造できるようになり、骨組織工学への応用が進んでいる。

2.5 積層造形と今後の課題

TPMS 構造は複雑な曲面を持つため、従来の加工方法では製造が困難であったが、近年の積層造形技術の発展によって、CAD データから複雑な三次元構造を直接製造できるようになった。金属では SLM や EBM、樹脂やセラミックスでは SLA や DLP などが利用されている。また、CT 画像から患者ごとの骨形状を取得し、患者に合わせてスキャフォールドの外形や内部構造を設計する研究も進められている。

一方で、TPMS の実用化に向けては、トポロジー、気孔率、単位格子サイズ、材料などの設計条件が、機械的特性、流体輸送、生物学的応答にどのような影響を与えるかを十分に明らかにする必要がある。また、これらの性能を個別に評価するだけでなく、機械的・流体的・生物学的特性を統合して評価することや、患者ごとの骨形状や荷重条件を考慮した設計、長期的な生体内評価なども今後の課題である。

3. ポーランドでの生活

研修期間中は、大学の学生寮で生活した。研修開始時の寮は建物や設備が古く、生活する上で不便に感じることも多かった。特に、キッチンはコンロのみで、設備の衛生面から自分で料理することにはあまり抵抗があり、持参した調理器具はほとんど使用しなかった。一方、他の IAESTE 研修生は寮のキッチンを利用して自炊している人も多く、同じ環境でも生活の仕方には違いがあった。

生活の中で特に大変だったのは洗濯である。洗濯機を使用できる時間が限られており、洗濯に約 4 時間かかる上、夜 11 時以降は使用できなかった。そのため、研修終了後に洗濯する場合も時間を考える必要があった。また、乾燥機がなく、部屋にも洗濯物を干す十分なスペースがなかったため、共用

スペースに干す必要があった。洗濯室は地下にあり、共用スペースも男女共用だったため、洗濯物の管理には不安を感じることもあった。

トイレやシャワーも共用で、平日は清掃が行われていたが、男女共用であることもあり、常に快適に使用できる状態とはいかなかった。部屋には洗面台があったものの、お湯を出すと茶色く濁った水が出ることがあり、使用を控えた。シャワー室には衣服などを置くための十分なスペースがなく、濡れないように袋に入れて持ち込む必要があった。このように、日本の学生寮とは異なる設備や生活環境に戸惑うこともあった。

また、寮の受付ではポーランド語しか通じないことがあり、入寮当初はコミュニケーションに苦労した。こちらが英語で話してもポーランド語で返答されることがあり、最初は不安を感じた。しかし、何度かやり取りするうちに、受付の人たちが親切であることが分かった。例えば、Amazon で注文した荷物を受け取ってもらったり、本来は夜 11 時まで利用するスタディルームについて、時差のある日本との連絡や自習のため夜中にも使用したいと説明したところ、柔軟に対応してもらったりした。プライベートな空間が少ないことは大変だったが、スタディルームを利用して自習できたことは、寮生活の中で助けになった。

研修期間中には、最初に利用していた寮で火災が発生し、別の寮へ移動することになった。IAESTE の現地スタッフや関係者が速やかに新しい宿泊先を手配してくれたため、大きな混乱なく生活を続けることができた。寮の変更後は研修地まで徒歩で通うことができ、通勤面では以前より便利になった。

日常の買い物については、寮の近くに比較的大きなスーパーマーケットやショッピングモールがあり、生活に必要なものを揃えることができた。研修開始当初は現金を持参せず、主にクレジットカードを利用していたが、地域のイベントなどでは現金が必要になる場合もあった。研修先から支給された給与が現金だったため、その現金を利用して対応した。また、スーパーマーケットでは日本食としてお寿司が販売されていることもあり、日本とは異なる環境の中にも身近に感じられるものがあることが印象に残った。

交通については、トラムが市内の広い範囲に整備されており、研修先への通勤だけでなく、市内への移動にも利用した。また、夜遅い時間にも利用できるバスがあり、終電をあまり気にせず外出できたことは便利だった。現地の人にトラムの乗り方や行き先を尋ねた際には、英語が片言であっても丁寧に説明してもらうことができた。重い荷物を持っている際に手伝ってもらったこともあり、現地で生活する中で、人々の親切さを感じる場面が多かった。

英語でのコミュニケーションには不安があったが、分からないことは翻訳アプリを利用したり、身振りを交えたりしながら、周囲の人に助けてもらうことで生活することができた。生活環境には日本と異なる点が多く、戸惑うこともあったが、実際に現地で生活することで、海外での日常生活を具体的に経験することができた。

4. ポーランドでの生活

研修期間中は、他の IAESTE 研修生と過ごす機会が多く、約 15 人の研修生と交流した。ヨーロッパ各国から来ている研修生が多かったが、エクアドルなどヨーロッパ以外の国から来ている人もいた。また、日本人の研修生と同じ部屋で生活していたため、海外での生活に慣れるまでの間も相談できる相手がいることは心強かった。

平日の研修終了後も、研修生同士でランニングや買い物、食事などをすることが多かった。週末に旅行する際には、みんなで行き先や移動方法を相談したり、宿泊先を探したりした。また、寮でゲームをしたり、テレビでワールドカップの試合を観戦できる飲食店に行ったりすることもあった。ほぼ毎

日のように何らかの予定があり、研修以外の時間も研修生同士で一緒に過ごすことが多かった。
研修生同士の会話は研究や大学の話だけでなく、趣味やそれぞれの国の文化、日常生活など、話題はさまざまであった。私自身は英語で長時間会話することに難しさを感じる場面が多かったが、翻訳アプリを使ったり、簡単な英語や身振りを組み合わせたりしながら会話した。研修生の中には日本のアニメが好きな人もおり、その影響もあってか、他の研修生も日本語に興味を持ってくれた。「ありがとう」や「○○さん」など、日本語の単語を会話の中で使うこともあり、言語が完全に通じなくても、お互いに相手の文化や言葉に興味を持つことでコミュニケーションが広がっていくことを感じた。
週末には、研修生と一緒にクラクフ、グダニスク、トルンを訪れた。また、ワルシャワには一人で出かけた。研修生との旅行では、毎回８人程度で行動することが多く、アパートを一室借りて、みんなで同じ場所に宿泊した。どこへ行くかをみんなで話し合ったり、交通機関を調べたり、実際に予約したりする過程そのものが楽しく、旅行先だけでなく、そこへ行くまでの計画も研修期間中の印象に残る経験となった。
一方で、旅行中には英語力の不足を強く感じることもあった。簡単な会話であれば対応できても、長時間一緒に行動する中では、細かなニュアンスを理解したり、自分の考えを十分に説明したりすることが難しかった。また、旅行では一日中歩き回ることも多く、夜になると英語を聞き取る余力がなくなり、周囲の会話についていけなくなることもあった。それでも、研修生たちは私の英語力を気にすることなく、分からないときには説明し直してくれたり、身振りを交えたりしてくれたため、一緒に行動することができた。この経験から、英語を完璧に話せることだけが海外でのコミュニケーションに必要なのではなく、伝えようとする姿勢も重要だと感じた。
また、研修先の研究環境についても、研修前に持っていた「海外の研究環境のほうが日本より進んでいるのではないか」という漠然としたイメージが変化した。実際に海外の研究室で研究活動を行うことで、日本と海外にはそれぞれ異なる特徴や良さがあることを知り、単純に「海外のほうが優れている」と考えることはできないと感じた。
研修期間中は、火災の影響で一つの週末を宿舎の片付けに使うことになり、予定していた活動ができないこともあった。しかし、それを含めても、研究だけでなく、旅行や日常生活を通してさまざまな国の人と長期間一緒に過ごしたことは、今回の研修で得た大きな経験の一つであった。研修前は海外で生活することや、英語で他国の人と長期間交流することに不安を感じていたが、実際には周囲の助けを借りながら生活することができた。この経験から、海外で生活することへの心理的なハードルが以前よりも小さくなり、今後は留学など、より長期間海外で学ぶことについても興味を持つようになった。写真は、研修期間中の寮での生活の様子と、研修生と一緒にグダニスクを訪れた際の様子である。





Ⅱ．アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。

2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日(7)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日

3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨(225.81) 日本円(9435)
全支給額: 現地通貨(1354.86) 日本円(56612)

4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。

5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
現金手渡し

6. 研修中の滞在先について、宿舎の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
大学の学生寮に滞在した。宿舎は比較的古い建物で、設備の老朽化が見られたほか、共用設備も多く、日本の生活環境と比較すると不便に感じる場面があった。一方で、同じ寮には他国からのインターン生も滞在しており、日常的に交流する機会があった。
宿舎周辺にはトラムなどの公共交通機関が整備されており、市内の移動には特に困らなかった。また、近隣にはスーパーマーケットもあり、食料品などの日常的な買い物にも不自由しなかった。治安については、滞在中に特に危険を感じることはなく、基本的な注意を払って生活することで問題なく過ごすことができた。
宿舎は古く設備面で不便を感じることもあったが、周辺にはトラムやスーパーマーケットがあり、移動や日常生活に困ることはなかった。また、滞在中に治安面で特に不安を感じることもなかった。

7. 研修中の滞在先(宿舎)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
研修当初は宿舎から研修地までトラムを利用し、定期券を購入して通勤したが、宿舎の変更後は研修地まで近かったため徒歩で通勤した。

8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。

9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

10. 研修において、あなたの語学力（O-form に記載されている Required Language）は客観的に見て十分だったと思いますか。（はい・いいえ）

B. 生活について

1. **研修以外の時間（勤務時間後や週末）はどのように過ごしましたか。**
   研修時間外は、同じ IAESTE 研修生と交流しながら、ランニングや買い物をしたほか、週末にはポーランド各地の都市へ出かけるための計画を立て、実際にさまざまな都市を訪れた。
2. **研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。（はい・いいえ）**
   「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

3. **派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会はありましたか。（はい・いいえ）**
   「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

4. **派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。**
   渡航前は、ポーランドについて具体的なイメージをあまり持っておらず、ヨーロッパの国の一つという程度の認識であった。実際に滞在してみると、トラムなどの公共交通機関が整備されており、スーパーマーケットも多く、想像していたよりも生活しやすいと感じた。また、意外にもスーパーなどでお寿司が売られていることもあり、日本とのつながりを身近に感じる場面もあった。特に印象に残ったのは、現地の人の親切さである。重い荷物を持っていると自然に手伝ってくれたり、片言の英語でトラムの乗り方などを尋ねても、丁寧に教えてくれたりすることが何度もあった。英語を十分に話せないことに不安を感じていたが、実際には言葉が完璧でなくても親切に対応してくれる人が多く、安心して生活することができた。また、自分が日本人であることを伝えても、嫌な顔をされたり、距離を置かれたりすることは一度もなく、日本に対して好ましい印象を持ってくれている方がほとんどだった。
5. **研修国で、日本のことについて質問をされましたか。（はい・いいえ）**

C. IAESTE との連絡

1. **研修出発前、手続き上何か問題はありましたか。（はい・いいえ）**
   「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

2. **派遣国への入国時に何か問題はありましたか。（はい・いいえ）**
   「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. **派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。（はい・いいえ）**
   「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
   IAESTE の現地員会の学生
4. **3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。**

5. **研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)**
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. **研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。**
研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。
研修前から研修期間中を通して、分からないことを質問した際には丁寧に回答していただいたほか、現地の IAESTE 学生メンバーとの連絡を取り次いでいただいた。また、宿舎で火災が発生した際には、迅速に新しい宿舎を手配していただき、適切に対応していただいた。

D. その他

1. **今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。**
今回の IAESTE 研修を通して最も良かったことは、実際に海外で生活し、研究活動を行うことで、これまで自分の中にあった海外に対するイメージを変えることができたことである。研修先では、現地の研究者と一緒に研究活動を行うだけでなく、他国から来た IAESTE 研修生や現地の学生と交流する機会も多く、休日には一緒に旅行をするなど、さまざまな国の人と関わることができた。特に、国籍が違っても一緒に生活したり、研究したり、旅行したりする中で、共通する部分も多く、一人ひとりの性格や考え方の違いのほうが大きいことを実感した。また、海外の研究環境を実際に見ることで、「海外のほうが進んでいる」という渡航前の漠然としたイメージも変わり、日本の研究環境にも多くの良さがあることに気づいた。このように、研究だけでなく、海外での生活や人との交流を通して、自分の視野や考え方を広げられたことが、今回の研修で最も良かった点である。
2. **研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)**
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。
研修先が 3D プリンタを扱う研究室であったため、事前に所属研究室の 3D プリンタを用いて試作品の製作を行い、基本的な操作方法や造形について学んだ。実際の研修では 3D プリンタを使用する機会はなかったが、研修内容を理解するための事前準備として役立った。
3. **研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。**
(はい・いいえ)

4. **日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。**
出国前に、現地の公共交通機関の利用方法や生活環境について、より詳しく調べておくとよいと感じた。特に、トラムの利用方法や定期券の購入方法などを事前に把握しておくことで、現地での生活をよりスムーズに始められたと思う。
5. **所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。**
現金は持参せず、クレジットカードを中心に準備して渡航した。滞在当初はカードのみで問題なく生活できたが、現地のマーケットなどで現金が必要になる場面もあった。しかし、研修先からの給与が現金で支給されたため、それを利用することで対応でき、結果として所持金の準備に大きな問題はなかった。
6. **日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。**

特に役立ったものはなかった。一方、現地で自炊することを想定して調理器具を持参したが、宿舎のキッチンが十分に調理できる環境ではなかったため、ほとんど使用しなかった。持参する物については、必要なものをすべて日本から準備していく必要はなく、現地でも Amazon などの通販を利用できるため、忘れたものがあってもある程度は現地で調達できると感じた。そのため、宿舎の設備などを事前に確認し、必要最低限のものを持参すればよいと思う。一方、現地で自炊することを想定して調理器具を持参したが、宿舎のキッチンが十分に調理できる環境ではなかったため、ほとんど使用しなかった。事前に宿舎の設備を確認してから持参する物を決めるとよいと感じた。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。（研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく）

英語については、完璧に話せなくてもあまり心配する必要はないと思う。私自身、分からない表現は翻訳を使いながらコミュニケーションを取ることもあったが、周囲の人がとても親切で、英語が十分に話せないことを理由に困る場面はほとんどなかった。また、普段から論文を読んでいたため、専門用語は意外と理解でき、想像していたほど言語面で不便には感じなかった。一方で、自分の研究内容や、研修を通して何をしたいのかについては、英語で簡単に説明できるよう準備しておくとよいと思う。私の場合は、研究内容を踏まえて研修中に取り組むテーマを決めてもらったため、事前に「どのようなことをしたいか」を考えておいたことが研修をスムーズに始めるうえで役立った。生活面では、体調を崩した際に日本のように食べ慣れたものをすぐに用意することが難しかったため、おかゆやレトルト食品などを持参しておくことをおすすめする。また、週末に旅行をする場合は、研修先に相談しながら早めに計画を立てておくことで柔軟に対応してもらえることもある。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

研修前は、海外での研究経験がないことや、日本国内のことしか知らないことに対して、海外と比べて自分の経験が不足しているような引け目を感じていた。そのため、海外の研究環境は日本よりも進んでいるというイメージを漠然と持っていた。しかし、実際に海外の研究室で研究活動を行ってみると、研究の進め方や環境にはそれぞれ異なる特徴や良さがあり、海外だから優れている、日本だから劣っているという単純なものではないと感じた。むしろ、海外の研究環境を実際に知ったことで、これまで当たり前だと思っていた日本の研究環境の良さにも気づくことができた。今後は、海外の情報を一方的に良いものとして捉えるのではなく、自分の経験を基準に比較しながら、それぞれの環境の特徴を考えていきたい。

国際理解についても、実際に海外で生活したことで考え方が変化した。研修前は、「外国人」というだけで自分とは大きく異なる存在のように感じ、国籍や文化の違いを意識することが多かった。しかし、実際に同じ研究室で活動したり、IAESTE の学生と一緒に生活したり、旅行をしたりする中で、国籍が違っても一人ひとりに異なる性格や考え方があり、共通する部分も多いことを実感した。言語や文化の違いを知ることも大切だが、それ以上に、国籍だけで相手を判断せず、一人ひとりの人間として相手を知ろうとすることが国際理解につながるのだと考えるようになった。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

今回の研修を通して、海外への留学に興味を持つようになった。研修前は海外で生活することに対して、言語や文化の違いなどから難しそうというイメージがあったが、実際に現地で生活してみることで、想像していたほど大きな壁ではないことを実感した。また、海外の研究環境で学ぶことや、異なる文化や価値観を持つ人と一緒に生活することに面白さを感じた。今回の経験をきっかけに、今後は留学も進路の一つとして考えてみたいと思う。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

IAESTE での研修に少しでも興味があるなら、ぜひ挑戦してみてほしい。海外での生活や英語に不安を感じることもあると思うが、実際に行ってみると、周囲の人に助けてもらいながら意外と何とかなる。私自身も、難しい英語やポーランド語は翻訳機を使いながらコミュニケーションを取ることができた。また、研修だけでなく、現地の学生や他国から来た研修生と交流したり、休日に旅行したりすることで、日本にいるだけでは得られない経験ができた。少しでも興味があるなら、完璧に準備できるかどうかを考えすぎず、まず挑戦してみることをおすすめする。